

生成 AI を用いた事前シミュレーション支援

2025/08/08 島岡敦哉

前回の議論

- 事前シミュレーションとして、明示的に行うことが新規性
- レディネスを高める内省をさせること

Forest との連携

川さんの研究：

学習者の思考の変遷情報

「なぜそう考えたのか」の過程を得られる

自身の変遷情報はもちろん、先行研究を行う先輩方の情報も使えないか？

例：「先行研究では、仮説 X に至るまでに Y という視点を取り入れていました。

現在のあなたの研究では、その視点はどのように扱われていますか？」

資料作成支援システム：

以前の MT 時点からの差分を表示する機能や、マインドマップ上の論理構造の研究資料への反映を支援する機能、資料作成の際に起きる知識の再構造化を支援する機能

議論振り返り支援システム：

マルチモダリティデータ(視線情報、録音情報から指摘データ抽出)

過去の情報を保持に関して

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、外部のデータベースや社内情報を組み合わせて回答を生成する方法

RAG では、過去の情報（対話履歴・活動ログ・作業メモなど）をベクトル化して格納しておけば、時間が経っても、検索対象として取り出せる。

RAG のメリット

- 1.LLM の学習データに含まれない情報も、検索結果として取り込める
モデルのパラメータに依存せず、知識を動的に拡張できる
2. ファクトベースの出力精度が向上する
ドキュメントやナレッジベースを根拠とするため、幻覚（hallucination）が抑制される
3. ユーザーやドメインに合わせた柔軟な知識の追加ができる
モデル自体を再学習させる必要がない（パラメータチューニング不要）

得られる効果

- ・過去の議論資料や研究の変遷思考整理マップなどを「ドキュメント」として RAG の知識ベースを構築できる
- ・検索された関連情報（コンテキスト）を LLM に提供することで、より深く、文脈に沿った質問を生成することができる

課題点

RAG は特定の事実に基づいた質問に答えるタスク（QA）には適しているが、オープンな環境の質問生成において、メタ的・批判的な問い（意図を問うなど）は難しい

データ形式について

PDF ファイルも適切な前処理を行えば RAG への活用は可能であるが、構造的な情報を明示的に保持する XML ファイルの方が、情報抽出や意味づけの面で扱いやすい。
XML ファイルの Forest が有力なのは？（色々精査する必要はあるが）

夏季成果報告会に向けて

➤ 生成 AI に関する課題

- ・どんな質問を生成できるのか？をより具体的に、実現可能性を把握する（質問内容に関して、ある程度制御する、もしくはルールベースへの方針も考える）
- ・プロンプトの調整や RAG などのアーキテクチャ関連の検討

➤ 他システムとの連携

Forest 等に関するデータの取り扱いを把握する

➤ 学習支援のデザイン

議論に向けての準備力を高めるには、どんな場面や問いかけを通じて内省を引き出せばよいかを明らかにする（タイミングは、議論後を想定）

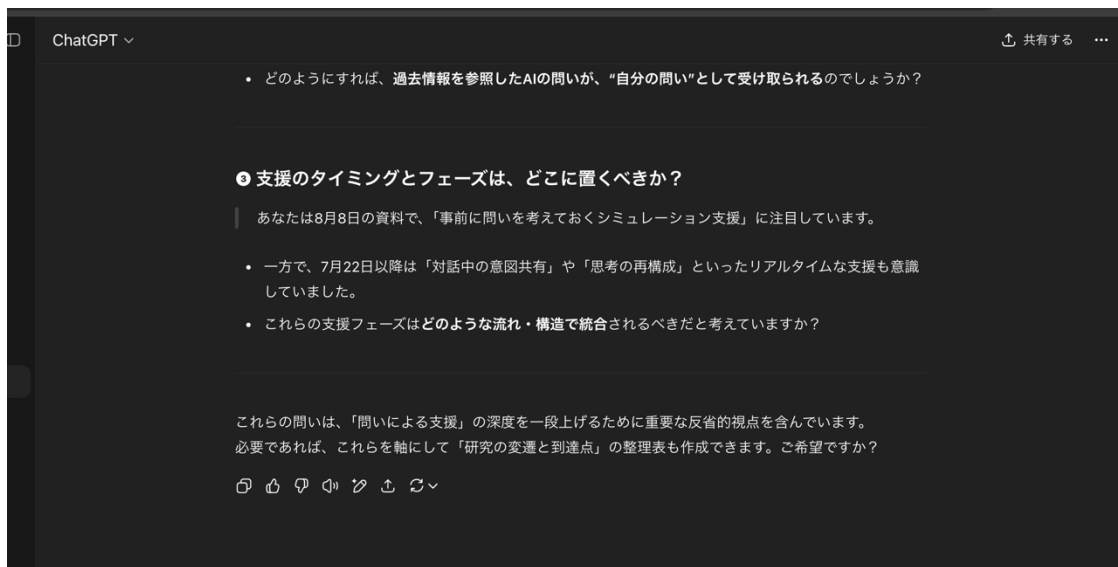
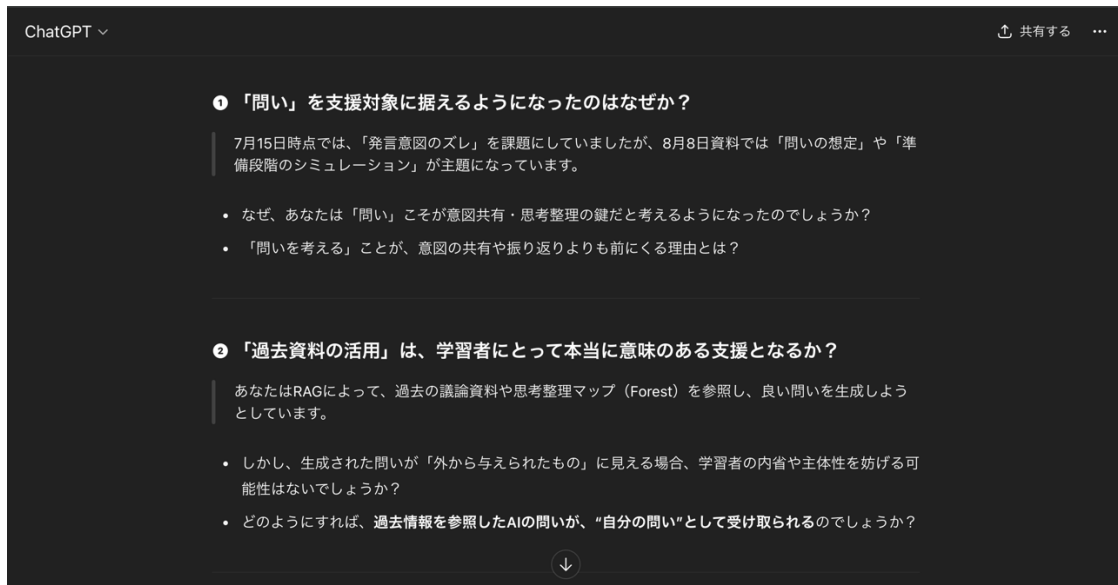
現段階の質問生成

(7 月 15 日～29 日)までの資料+今日の資料

#あなたは教育支援情報学の教授です。

以下の研究資料を読み、その中にある前提や支援方針について、学習者の成長や内省に関わる観点から思考を深める質問を3つ作成してください。

- 質問は、「なぜその支援が必要なのか？」「どんな観点が見落とされているのか？」のように、
学習者の視点と設計者の視点を行き来する問いにしてください。



(7月15,22日が参照はされているが、7月29日を取り上げていない
優先度などをつけるのが良いのか)